3 Základní termodynamické zákony

3.1 Nultý termodynamický zákon

Rovnovážná termodynamika

≡ popisuje stavy, ve kterých se makroskopické veličiny v čase nemění a jsou rovny svým (časovým) středním hodnotám

Stav termodynamické rovnováhy

≡ makro systém je ve stavu TDR, pokud je plně popsatelný malým množstvím termodynamických parametrů a tyto parametry se v čase nemění

Postulát: Každý izolovaný systém dospěje po dostatečně dlouhé době do stavu TDR, který již samovolně neopustí.

→ TDR je určena pouze
- vnějšími parametry ← např. okrajové podmínky
- vnitřními faktory ← určuje kolik je v systému energie

⇒ nezávisí na dříve působících vlivech, nepamatuje si svoji historii
→ naznačuje že vývoj systému směrem k TDR je nevratný

Popis rovnovážného stavu

Stavové veličiny
- jsou makroskopicky měřitelné

$p \quad T \quad \vec{E} \quad \vec{H}$ intenzivní
$V \quad U \quad N \quad \vec{P} \quad \vec{M}$ extenzivní

- ne všechny stavové veličiny jsou nezávislé
  ⇒ ze znalosti několika lze ostatní odvodit pomocí:
  - stavových rovnic
  - obecných TD vztahů

extenzivní ≡ úměrné velikosti systému (počtu částic, hmotnosti)
- aditivní pro nezávislé subsystémy

intenzivní ≡ nezávislé na množství látky
- mají stejnou hodnotu ve všech částech systému
- smysluplně nato definovaný pouze v TDR

vnější ≡ určený zobecněnými souřadnicemi částic tvořících okolí systému
- lze měnit či určit i nezávisle na pohybu částic

vnitřní ≡ určený zobecněnými souřadnicemi částic systému
- jejich hodnoty závisí na vlastnostech systému

Stavový prostor
- stavové proměnné ≡ nezávislé stavové veličiny
  ↳ definují stavový prostor
- každý bod stavového prostoru odpovídá možnému rovnovážnému stavu
- volba stavových proměnných je libovolná, závisí na problému, který chceme řešit
- ostatní (závislé) veličiny nazýváme stavovými funkcemi
  → jsou to funkce na stavovém prostoru
- počet nezávislých proměnných definuje dimenzi stavového prostoru

Nultý termodynamický princip

Vzájemná termodynamická rovnováha

Dva systémy jsou ve stavu vzájemné termodynamické rovnováhy, pokud jsou oba v rovnovážných stavech a po uvedení do vzájemného kontaktu nedojde k žádné změně makroskopických termodynamických veličin

0.TDZ: Je-li systém A ve vzájemné TDR se systémem B a zároveň je-li systém B ve vzájemné TDR se systémem C, pak je i systém A ve vzájemné TDR se systémem C.

⇒ vzájemná TDR je tranzitivní

Maxwell: Teplo je jednoho druhu

→ jsou-li systémy odděleny diatermickou stěnou a ve VTDR, budou ve VTDR i po přidání další diatermické stěny

Empirická teplota

- princip teploměru je založen na 0.TZ
  ⇒ systémy lze rozdělit do tříd ekvivalence vůči 0.TZ a ty očíslovat

ZÚNO uvažujme 2-dimenzionální stavový prostor se stavy:

$A \mapsto X_A, Y_A$
$B \mapsto X_B, Y_B$
$C \mapsto X_C, Y_C$
} jim odpovídající stavové proměnné

→ pokud je A a B ve VTDR, pak nemohou být všechny čtyři parametry nezávislé, ale musí existovat vazba

$$F_{AB}(X_A, Y_A, X_B, Y_B) = 0$$

a analogicky pro A a C ve VTDR.

→ uvažujme, že lze invertovat, pak lze vyjádřit:

$$Y_A = f_{AB}(X_A, X_B, Y_B)$$
$$Y_A = f_{AC}(X_A, X_C, Y_C)$$

→ dále z tranzitivity VTDR:

$$F_{BC}(X_B, Y_B, X_C, Y_C) = 0$$

⇒ máme tedy implikaci:

$$f_{AB}(X_A, X_B, Y_B) = f_{AC}(X_A, X_C, Y_C) \Rightarrow F_{BC}(X_B, Y_B, X_C, Y_C) = 0$$

F_{BC} nezávisí na X_A ⇒ závislost na levé straně musí vypadnout, tj.:

$$f_{AB} = \Phi_B(X_B, Y_B)\,\alpha(X_A) + \beta(X_A)$$
$$f_{AC} = \Phi_C(X_C, Y_C)\,\alpha(X_A) + \beta(X_A)$$

$$\Rightarrow \Phi_B(X_B, Y_B) = \Phi_C(X_C, Y_C) = \Phi_A(X_A, Y_A) =: \vartheta$$

→ výměnou rolí A, B, C

ϑ ... empirická teplota ← nová stavová funkce

$$\vartheta = \Phi_i(X_i, Y_i)$$ ≡ termická stavová rovnice pro i-tý systém

- teplota je charakteristika rovnovážného stavu, není to vlastnost mikroskopických částic látky
- VTDR je charakterizována stejnou ϑ
- ϑ je empirická ⇒ je určena vlastnostmi konkrétní látky, kterou používáme jako teploměr a konkrétní charakteristikou, kterou měříme
- izoterma $\vartheta(X_1, \dots, X_N) = \text{konst.}$ ≡ nadplocha stavového prostoru
- teplota je intenzivní veličina

Nultý zákon implikuje existenci teploty jako charakteristiky rovnovážného stavu a tedy stavové rovnice, i.e. funkčního vztahu mezi stavovými parametry.

3.2 První termodynamický zákon

Práce

≡ způsob výměny energie s okolím, který lze spojit s kontrolovatelnou změnou vnější měřitelné makroskopické (extenzivní) veličiny

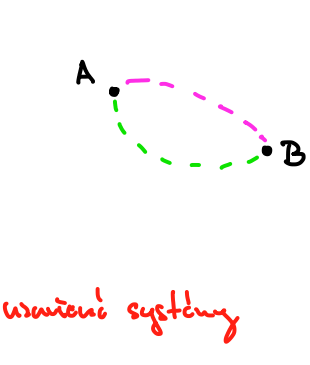
→ tj. interakce s okolím, které umíme popsat pomocí jiné části fyziky
- např. $đW = -p\,dV,\ \vec{H}\cdot d\vec{M},\ \sigma_{ij}\,d\varepsilon_{ij}, \dots$ deformace tělesa
- obecně $đW = \sum_j y_j\, dX_j$ ↳ měřitelné extenzivní veličiny

- experiment ukazuje, že existují adiabatické stěny
  ⇒ systém lze uzavřít tak, že se jeho stav mění pouze kontrolovaným způsobem popsatelným známými teoriemi ← konání práce

Vnitřní energie

- experiment Joule, Carnot, Thompson:

Práce vykonaná na izolovaný systém během přechodu mezi dvěma rovnovážnými stavy A → B nezávisí na způsobu, jakým byla vykonána, ale pouze na konkrétních stavech A a B. → uložená energie ve vnitřku systému



⇒ implikuje existenci odpovídající stavové veličiny

vnitřní energie $\Delta U = U(B) - U(A) = W^{ad}_{A\to B}$

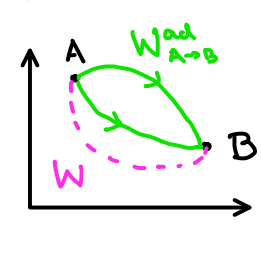
- definována jednoznačně až na aditivní konstantu, tj. je vztažena k referenčnímu stavu $U(0)$

$$U(A) \equiv W^{ad}_{0\to A}$$ ⇒ fyz. význam má pouze ΔU

- aby byla dobře definována na celém stavovém prostoru, je třeba, aby bylo možné mezi dvěma libovolnými body alespoň v jednom směru přejít pouze působením práce tj. adiabaticky
  → obráceně to jít nemusí ← vrtulka v plynu
- existence U jako stavové veličiny implikuje existenci další stavové rovnice - kalorické
- U je zjevně extenzivní

Teplo

- sejmeme-li adiabatickou izolaci, stav systému (i U) se může změnit i jinak než působením práce ⇒ definuje teplo



$$\boxed{Q \equiv \Delta U - W = W^{ad} - W}$$ 1.TDZ

- Q zahrnuje všechny typy interakcí / přenosu energie, které nejsou přímo kontrolovatelné pozorovatelem a spojeny se změnou makroskopických extenzivních veličin
- práce a teplo jsou dějové veličiny a jejich rozdělení není v jistém smyslu jednoznačné
- Adiabatický proces ≡ proces, při kterém se nevyměňuje teplo
  - adiabata ≡ trajektorie, po které $Q = 0$
    → nedefinuje nadplochy, Q není stavová veličina

Kvazistatické procesy

≡ idealizace velmi pomalého děje, během kterého systém prochází sérií infinitezimálně blízkých rovnovážných stavů, systém je v každém okamžiku v rovnováze

⇒ lze popsat trajektorií ve stavovém prostoru

myšleno vzhledem k relaxačním časům

↳ v rovnovážné TD neuvažujeme čas ⇒ kvazistatické procesy jsou "nekonečně pomalé"

→ pro limitu $B \to A + dA$ dostáváme 1.TDZ v diferenciálním tvaru:

$$\underbrace{dU}_{\text{úplný diferenciál}} = \underbrace{đQ + đW}_{\text{neúplný diferenciál}}$$

- diferenciál stavové veličiny je vždy úplný
  ⇒ odráží to absenci paměti fyz. systému

- práce v kvazistatickém procesu je obecně spojena se změnou extenzivní makroskopické veličiny

$$đW = \sum_j y_j\, dX_j$$

- X_j ... zobecněné posunutí extenzivní TD veličiny
- y_j ... sdružená zobecněná síla
- $[y_j X_j]$ = energie

První termodynamický zákon

- existuje vnitřní energie jako stavová veličina
- teplo a práce jsou formy přenosu energie, celkově energie jako takové (je možné měnit teplo na práci a naopak)

$$dU = đQ + đW$$

→ existenci U, i.e. adiabatický přechod, nelze z pohledu TD nijak dokázat, je tedy nutné to vzít jako postulát

3.3 Druhý termodynamický zákon

Cyklické procesy

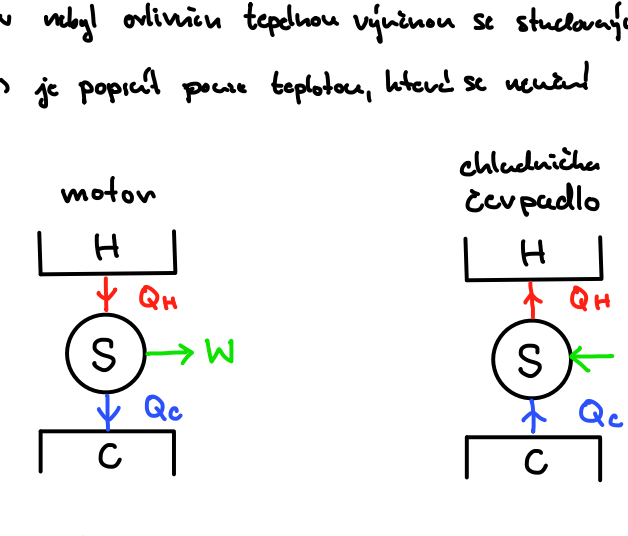
≡ procesy, při kterých se systém vrátí do původního stavu (nemusí to platit pro okolí!)

$$0 = \Delta U = \oint đQ + \oint đW \Rightarrow \oint đQ = -\oint đW$$

⇒ systém proměňuje teplo získané z okolí na práci a naopak

Termodynamické stroje

- tepelná lázeň ≡ RHS ≡ "nekonečně" velký systém takový, aby stav nebyl ovlivněn teplem vyměněným se studovaným systémem
  ⇒ je popsán pouze teplotou, která se nemění



- účinnost:

$$\eta_M = \frac{|W|}{Q_H} = \frac{Q_H + Q_C}{Q_H} \qquad \eta_{Ch} = \frac{Q_C}{W} = -\frac{Q_C}{Q_H + Q_C} \qquad \eta_Č = \frac{|Q_H|}{W} = \frac{Q_H}{Q_H + Q_C}$$

$$\eta_M = 1 - \frac{Q_C'}{Q_H} \in (0,1) \qquad \eta_{Ch} = \frac{Q_C}{Q_H' - Q_C} \in (0,\infty) \qquad \eta_Č = \frac{Q_H'}{Q_H' - Q_C} \in (1,\infty)$$

- používáme konvenci
  - $Q_i' = -Q_i$
  - → ⓢ ⇒ znaménko +
  - ← ⓢ ⇒ znaménko −

Clausiova formulace

- Není možné realizovat proces, jehož jediným výsledkem by byl přenos tepla z chladnějšího tělesa na teplejší.
- lepší formulace ← vyhne se slovům teplejší / chladnější

Pokud teplo samovolně přechází z tělesa A na B, pak nelze realizovat proces, jehož jediným výsledkem by byl přenos tepla z B na A

- jediný výsledek ≡ další tělesa A a B jsou před a po procesu stejná

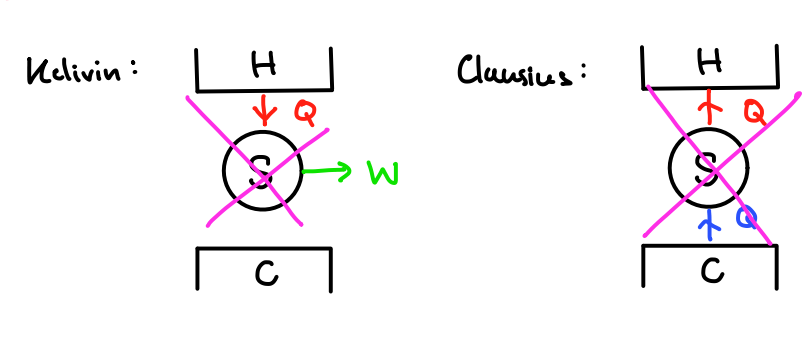
Kelvinova formulace

Není možné realizovat proces, jehož jediným výsledkem by bylo získání tepla z lázně a jeho úplná transformace na práci

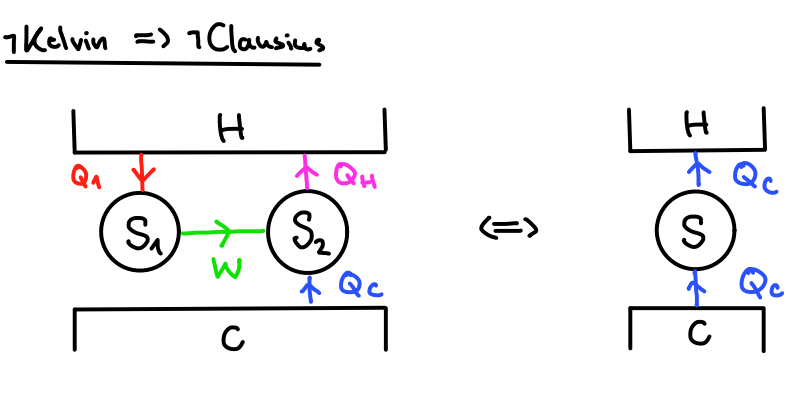
→ i.e. neexistuje perpetuum mobile 2. druhu
- stroj se 100% účinností

→ důležitý je jediný výsledek, není v rozporu se vztahem $\oint đW = -\oint đQ$ ← đQ mění znaménko, systém odevzdá část tepla zpět do okolí

Ekvivalence formulací

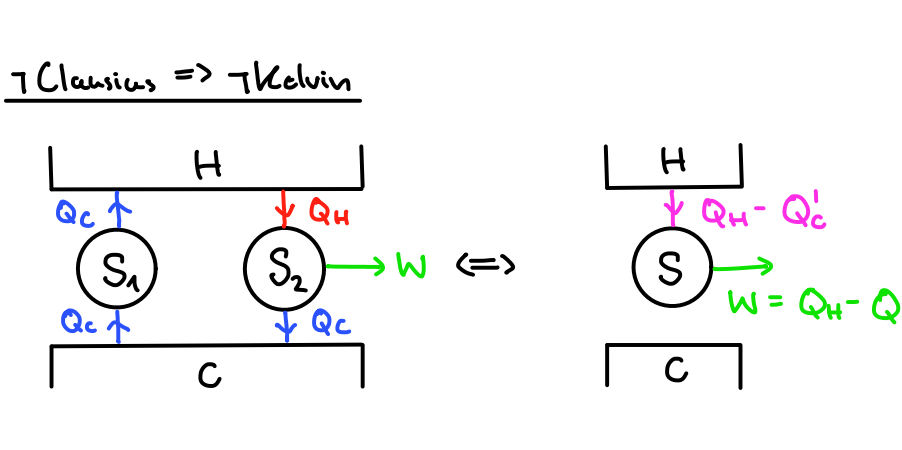


¬Kelvin ⇒ ¬Clausius



$|W| = |Q_1|$
$|Q_H| = |W| + |Q_C|$
$\Delta Q_H = |Q_H| - |Q_1| = |Q_C|$

¬Clausius ⇒ ¬Kelvin



Vratný proces

≡ kvazistatický proces, který může proběhnout v opačném směru skrze stejných infinitezimálních transformací a systém i okolí se vrátí do stejného výchozího stavu

- tepelná výměna musí probíhat v tepelné rovnováze s okolím, i.e. bez teplotního gradientu
- zobecněné síly musí být v rovnováze, práce pouze skrze dX_i a bez přítomnosti třecích sil

→ nevratné procesy:
- přenos tepla mimo rovnováhu
- kondenzace, vypařování
- expanze do vakua

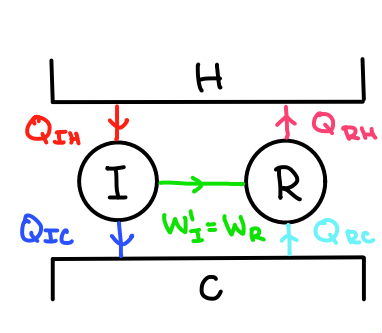
Carnotův teorém

Vratný stroj je ze všech strojů pracujících mezi dvěma stejnými lázněmi ten nejúčinnější.

Důkaz

- uvažujme dva stroje

R ... je reverzibilní, funguje jako motor i čerpadlo
I ... je ireverzibilní, funguje pouze jako motor



I: $Q_{IH} + Q_{IC} + W_I = 0 \Rightarrow \eta_I = \frac{Q_{IH} - Q_{IC}'}{Q_{IH}}$

R: $-Q_{RH}' + Q_{RC} + W_R = 0$

účinnost R, kdyby fungoval jako motor → $\eta_R = \frac{Q_{RH}' - Q_{RC}}{Q_{RH}'}$

(1) $W_I' = W_R \Rightarrow Q_{IH} - Q_{IC}' = Q_{RH}' - Q_{RC}$

(2) Clausius: $Q_{IH} \geq Q_{RH}'$

$$\eta_I = \frac{Q_{IH} - Q_{IC}'}{Q_{IH}} \overset{(1)}{=} \frac{Q_{RH}' - Q_{RC}}{Q_{IH}} \overset{(2)}{\leq} \frac{Q_{RH}' - Q_{RC}}{Q_{RH}'} = \eta_R$$

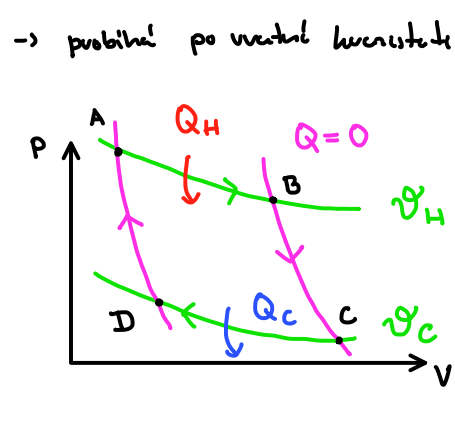
Důsledek

Účinnost všech vratných strojů pracujících mezi dvěma stejnými lázněmi je stejná

↳ když I je vratný ⇒ prohodíme a máme $\eta_I \geq \eta_R$, a tedy $\eta_I = \eta_R$

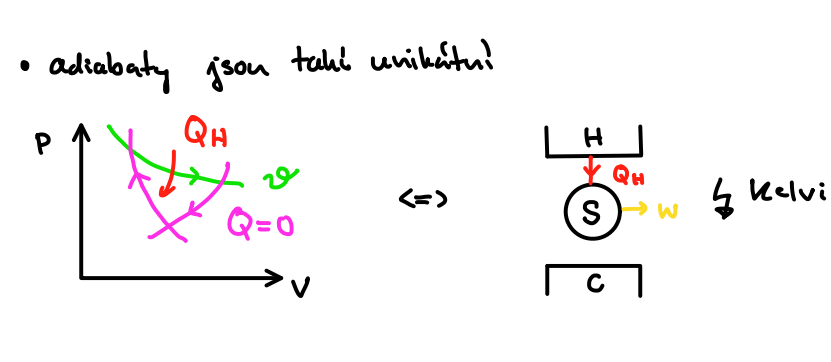
Carnotův cyklus

≡ realizace vratného stroje mezi dvěma lázněmi
→ probíhá po vratné kvazistatické trajektorii



→ vratný cyklus mezi dvěma lázněmi je nutně Carnotův
- výměna tepla musí probíhat po izotermě, jinak by nebyl vratný
- proces spojující izotermy je nutně adiabata, aby $Q = 0$

→ existuje (alespoň teoreticky)
- izotermy se nemohou křížit, protože ϑ je stavová veličina ⇒ každým bodem prochází právě jedna
- adiabaty jsou také unikátní



- sklon izotermy a adiabaty (sklon do kondenzace)

$$\frac{\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_S}{\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T} = \frac{\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T}{\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_S} = \frac{\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_p}{\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V} = \frac{\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_p \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_V \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V} = \frac{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V} = \frac{C_p}{C_V} > 1$$

→ ale není to zřejmé, důležité jsou předchozí dva body

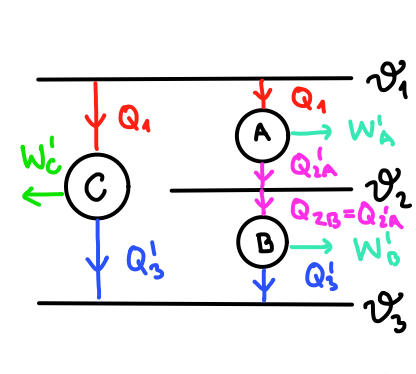
+ úvaha $-\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{ad} > -\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{\vartheta}$ $\quad V\nearrow \Rightarrow p\searrow$
  - na adiabatě navíc plyn chladne $\vartheta\searrow \Rightarrow p\searrow$

Absolutní termodynamická teplota

- lze definovat absolutní termodynamickou teplotu pomocí účinnosti vratného stroje mezi dvěma lázněmi, která je určena jednoznačně
- účinnost vratného stroje musí být funkcí pouze ϑ_H a ϑ_C, protože jiné parametry zde nevystupují
  - na konstrukci / pracovní látce nezáleží

$$\eta_R = 1 - \frac{Q_C'}{Q_H} = \eta_R(\vartheta_H, \vartheta_C) = 1 - f(\vartheta_H, \vartheta_C)$$

$$\Rightarrow f(\vartheta_H, \vartheta_C) = \frac{Q_C'}{Q_H} = -\frac{Q_C}{Q_H}$$



A: $Q_{2A}' = Q_1 f(\vartheta_1, \vartheta_2)$
B: $Q_3' = Q_{2A}' f(\vartheta_2, \vartheta_3)$
C: $Q_3' = Q_1 f(\vartheta_1, \vartheta_3)$

$$\Rightarrow f(\vartheta_1, \vartheta_3) = f(\vartheta_1, \vartheta_2)\, f(\vartheta_2, \vartheta_3)$$

nezávisí na ϑ_2 ⇒ závislost musí vypadnout, protože $\vartheta_2 \geq \vartheta_3$ je libovolné!

$$\Rightarrow f(\vartheta_i, \vartheta_j) = \alpha(\vartheta_i)\,\beta(\vartheta_j)$$ musí jít napsat v separovaném tvaru

$$\alpha(\vartheta_1)\beta(\vartheta_3) = \alpha(\vartheta_1)\beta(\vartheta_2)\alpha(\vartheta_2)\beta(\vartheta_3)$$
$$1 = \beta(\vartheta_2)\,\alpha(\vartheta_2)$$

$$\Rightarrow \eta_R(\vartheta_H, \vartheta_C) = 1 - \frac{\beta(\vartheta_C)}{\beta(\vartheta_H)} \equiv 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

Volba stupnice
- referenčnímu stavu přiřadíme konkrétní hodnotu teploty
  Kelvin: trojný bod vody $\vartheta_0 = 0{,}01\,°C \leftrightarrow T_0 = 273{,}16\,K$
- pak můžeme vyjádřit libovolnou teplotu pomocí účinnosti Carnotova cyklu mezi lázní o teplotě T a referenční lázní T_0:

$$T = T_0\left[1 - \eta_R(T, T_0)\right]$$

pokud zvolím $T_0 > 0$, pak $T \geq 0$

Existence absolutní nuly

≡ jednoznačný stav lázně, ze které již nelze čerpat žádné teplo
- stroje využívající tuto lázeň jako odpadní mají účinnost $\eta = 1$

→ nedosažitelnost - 3.TDZ (konvence)
- záporné teploty ⇒ "teplejší" – populační inverze

Clausiova nerovnost

- pro účinnost ireverzibilního stroje pracujícího mezi dvěma lázněmi platí:

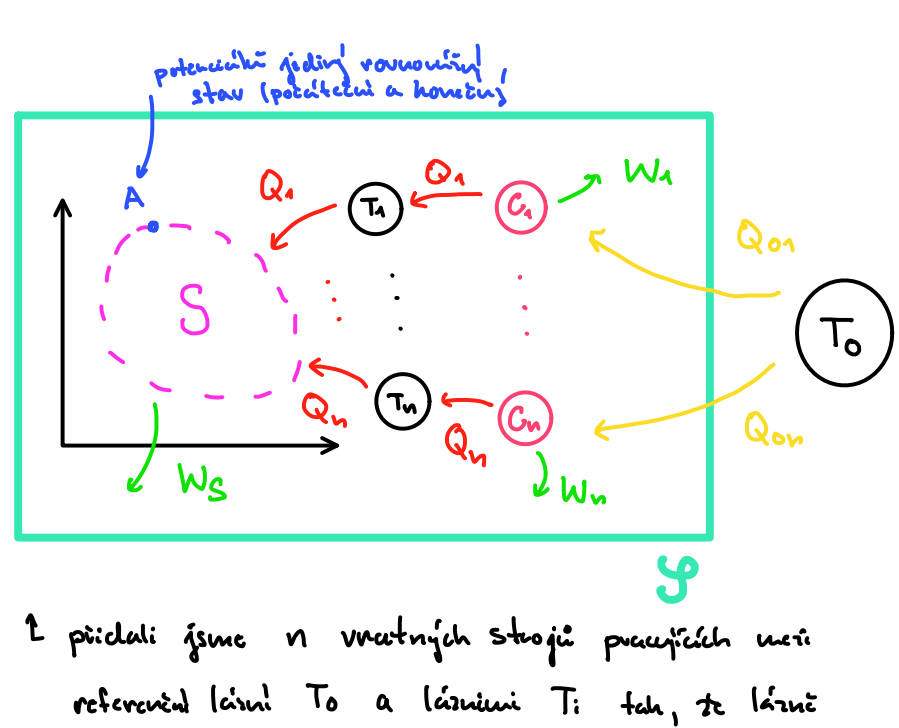
$$\eta_I = 1 - \frac{Q_C'}{Q_H} \leq 1 - \frac{T_C}{T_H} = \eta_C$$ Carnotův teorém

a tedy lze psát:

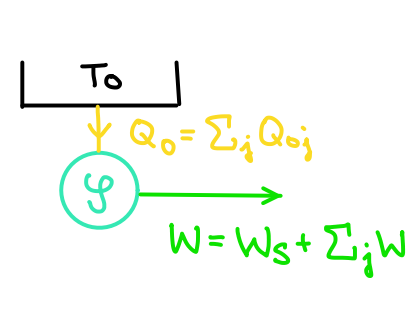
$$0 \geq \frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_C}{T_C}$$ ← teploty lázní, ne pracovní látky cyklu, protože pro nekvazistatické cykly teplota nemusí být definována, protože je to vlastnost TDR

- pro zobecnění uvažujme nekvazistatický cyklus interagující postupně s lázněmi o teplotách $T_1, \dots, T_n$, limitně pak interakce s okolím se spojitým průběhem teploty

potenciálně jediný rovnovážný stav (počáteční a koncový)



↳ přidali jsme n vratných strojů pracujících mezi referenční lázní T_0 a lázněmi T_i tak, že lázně T_i mají nulovou bilanci, efektivně je tak tento systém ekvivalentní:



⇒ dostali bychom spor s Kelvinem, takže jediná možnost je, že jsou šipky naopak, i.e.:

$$Q_0^{(c)} = \sum_j Q_{0j}^{(c)} \leq 0$$

pro i-tý Carnotův stroj platí:

$$\underbrace{\frac{Q_i'^{(c)}}{Q_{0i}^{(c)}} = \frac{T_i}{T_0}}_{\text{z hlediska Carnota}} \Rightarrow 0 \geq \sum_j Q_{0j}^{(c)} = \underbrace{T_0}_{T_0 \geq 0} \underbrace{\sum_j \frac{Q_j'^{(c)}}{T_j}}_{\text{z hlediska Carnota}}$$

→ dále platí $Q_i^{(S)} = Q_i'^{(c)}$, a zřejmě $Q_i^{(S)} \equiv Q_i$

$$\Rightarrow \sum_j \frac{Q_j}{T_j} \leq 0 \quad \xrightarrow[T_j \to T']{\text{limita}} \quad \boxed{\oint \frac{đQ}{T'} \leq 0}$$ Clausiova nerovnost

- pozn.: T' je teplota okolí, teplota pracovní látky je obecně jiná nebo ani není definována

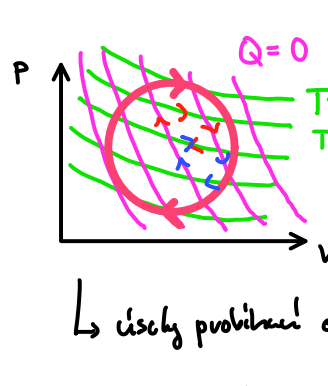
Vratné cykly

- pokud je S v Clausiově nerovnosti vratný, pak je vratné celé složené zařízení a musí platit $Q_0 = 0$
  - pokud by bylo $Q_0 < 0$, pak můžu obrátit a dostanu $Q_0 > 0$, což je spor s Kelvinem
- platí tedy:

$$\boxed{\oint_{\text{reversible}} \frac{đQ}{T} = 0}$$ ← zde už je T teplota stroje S (pracovní látky), protože tepelná výměna ve vratném procesu v tepelné rovnováze

⇒ T je společná teplota

- studovat vratné cykly lze i bez pomocných strojů
  → každou uzavřenou kvazistatickou trajektorii lze aproximovat Carnotovými cykly:



$T_{i+1} > T_i$

→ izotermy a adiabaty tvoří hustou síť

↳ úseky probíhající opačným směrem se odečtou

- rovnovážná výměna tepla probíhá nekonečně pomalu
  ⇒ Carnotovy cykly mají nejvyšší účinnost, ale nulový výkon → maximalizace výkonu: endoreverzibilní stroje